

材料力学复习

第六章 简单的超静定问题

超静定结构 (静不定结构): 仅凭静力学平衡方程不能求解全部未知内力或反力的结构。

超静定结构的未知力的数目多于独立的平衡方程的数目; 两者的差值称为**超静定的次数**。

超静定问题的解法: 综合**静力平衡**、**变形相容** (几何关系)、**物理关系**三方面, 用补充方程与静力平衡方程联立求解出全部的未知力。

求解的难点和关键在于建立**几何相容方程**。

第六章 简单的超静定问题

装配应力和温度应力：都只会发生在超静定结构里。

装配应力：分清制造误差与各部分变形量、位移量之间的关系

温度应力：关键是物理关系不同

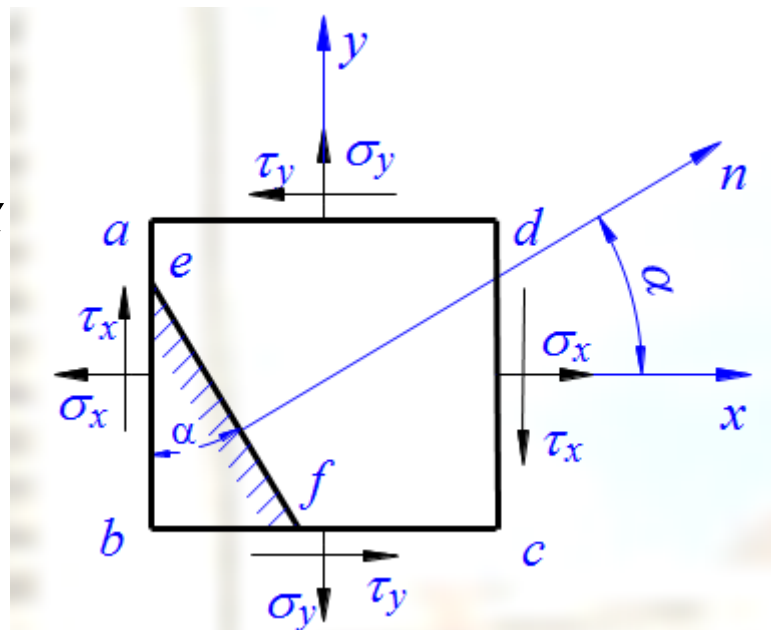
$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA} + \alpha_l \Delta t l$$

第七章 平面应力状态

平面应力状态分析的解析法

$$\sigma_{\alpha} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_x \sin 2\alpha$$

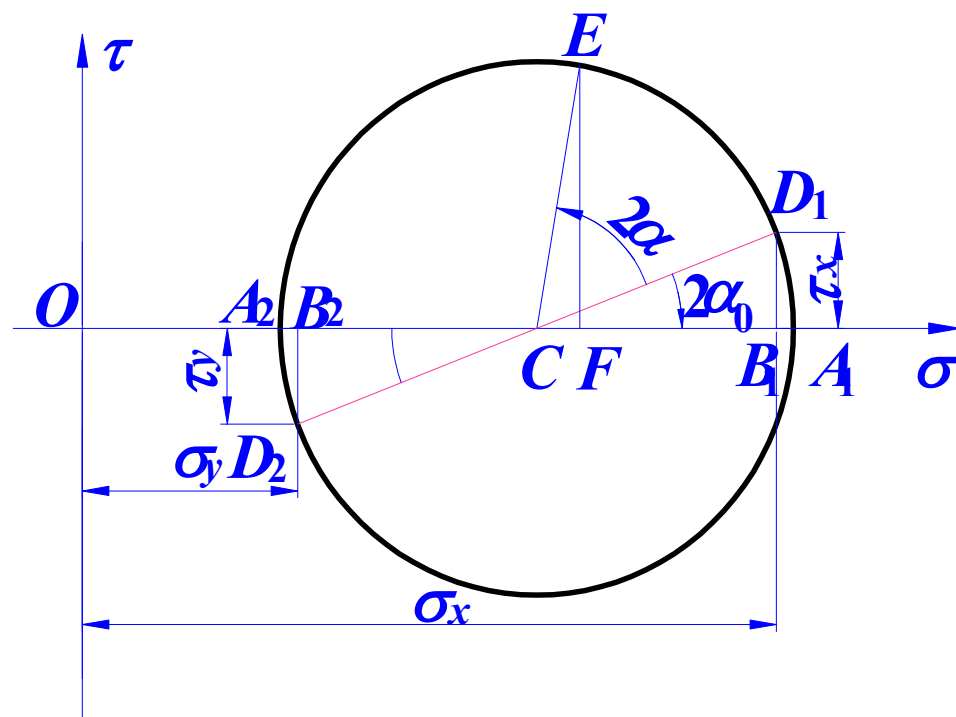
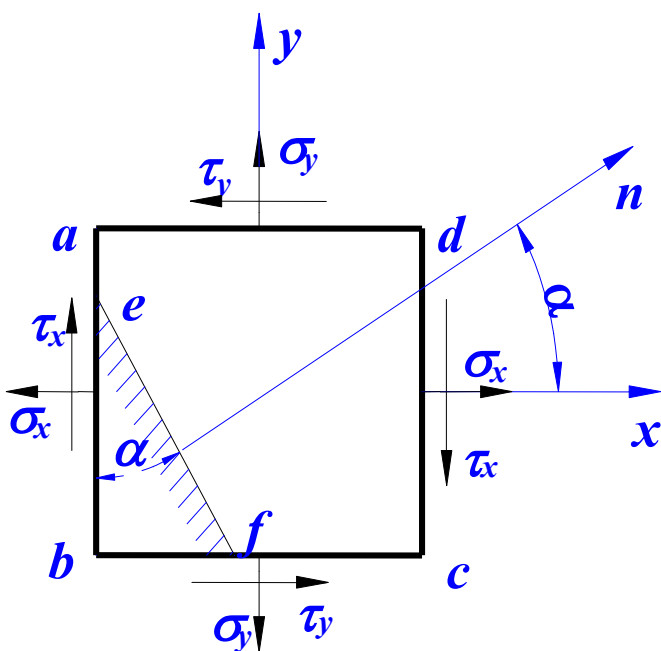
$$\tau_{\alpha} = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_x \cos 2\alpha$$



平面应力状态分析的图解法：如何画圆，对应关系

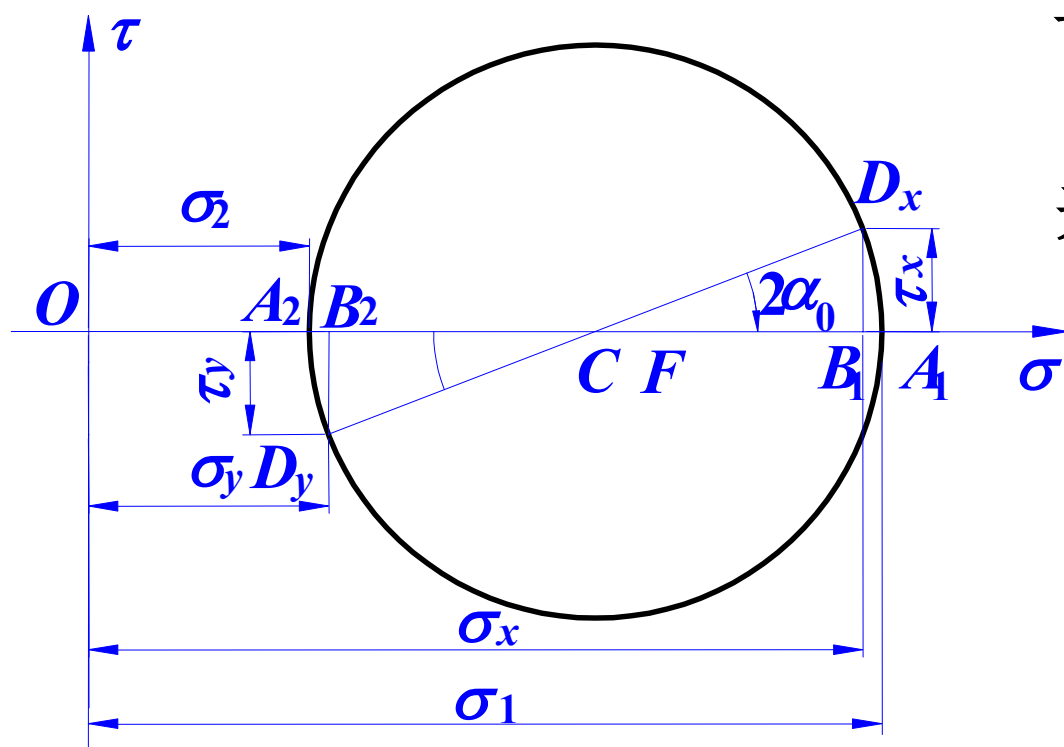
应力圆上的点坐标 $\rightarrow \rightarrow$ 单元体斜截面的应力 (σ , τ)

圆周上两点夹圆心角 $2\alpha \rightarrow \rightarrow$ 单元体斜截面夹角 α ，转向相同



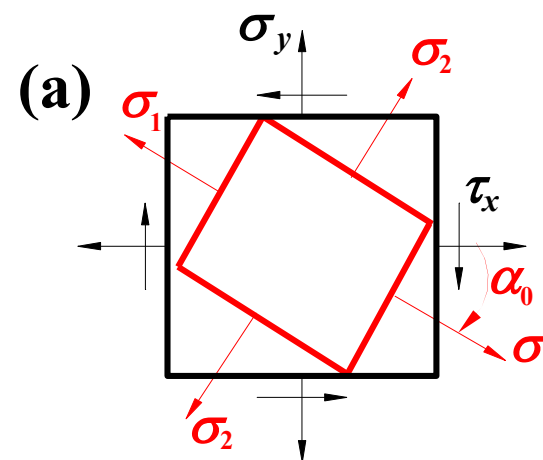
主平面：切应力 $\tau=0$ 的平面；(3个)

主应力：主平面上的正应力。(3个)



可证明： $\sigma_1 \perp \sigma_2 \perp \sigma_3$

并规定： $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$

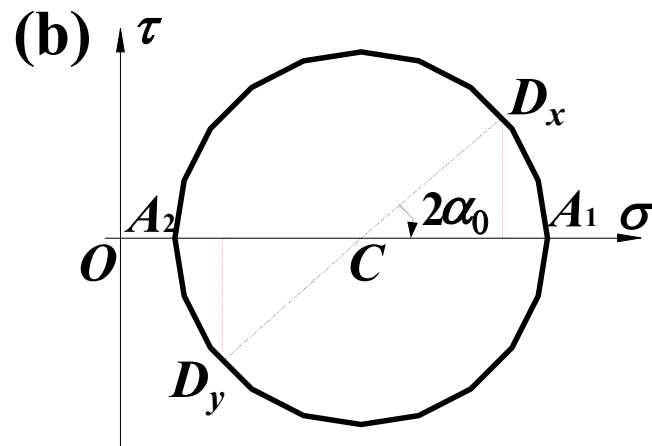
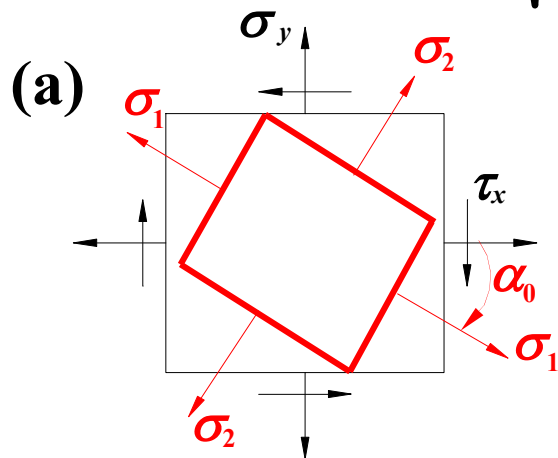


主单元体

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$

$$\sigma_2 = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_x^2}$$

$$\tan 2\alpha_0 = \frac{-\tau_x}{\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}}$$

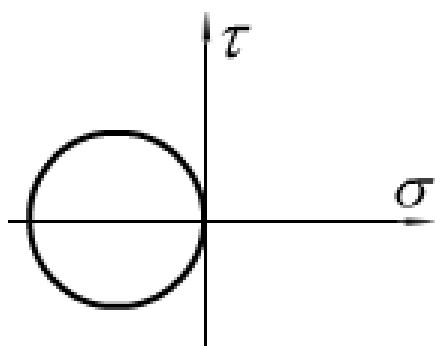


空间应力状态： 三个主应力都不等于零；

平面应力状态： 两个主应力不等于零；

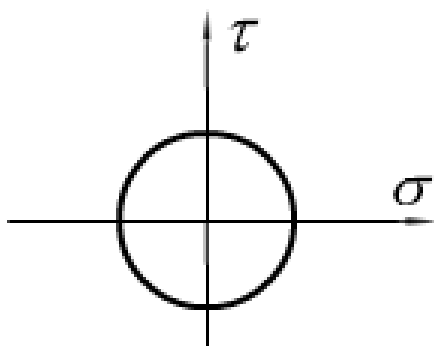
单向应力状态： 只有一个主应力不等于零。

几种典型应力圆



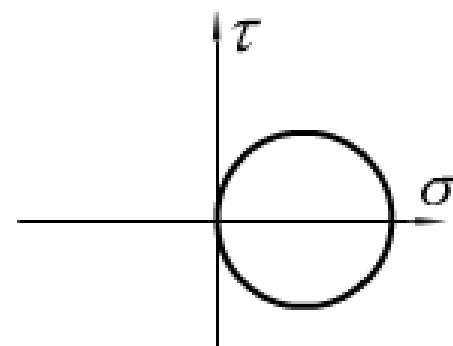
a

单向受压



b

纯剪切

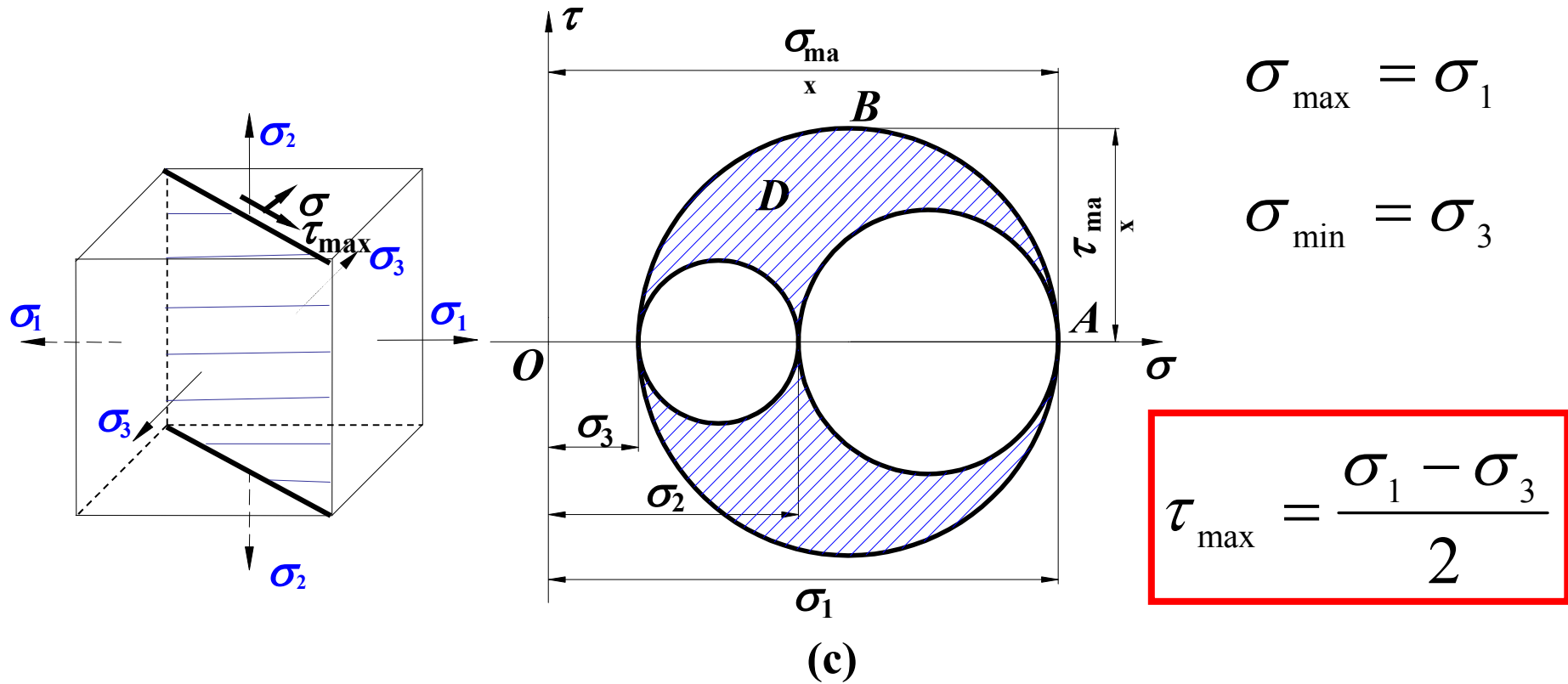


c

单向受拉

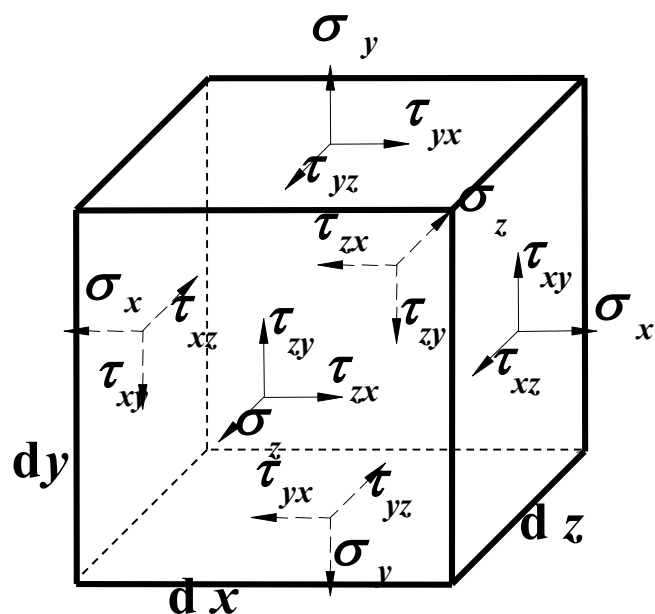
以及两向等值拉伸、三向等值拉伸应力圆

第七章 三向应力状态



$\tau_{\max}$ 在 σ_1 、 σ_3 构成的应力圆上，作用面为与 σ_2 平行，与 σ_1 和 σ_3 各成 45° 角的斜截面。该处 σ 一般不为零。

第七章 广义胡克定律与电测法



$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \nu(\sigma_y + \sigma_z)]$$

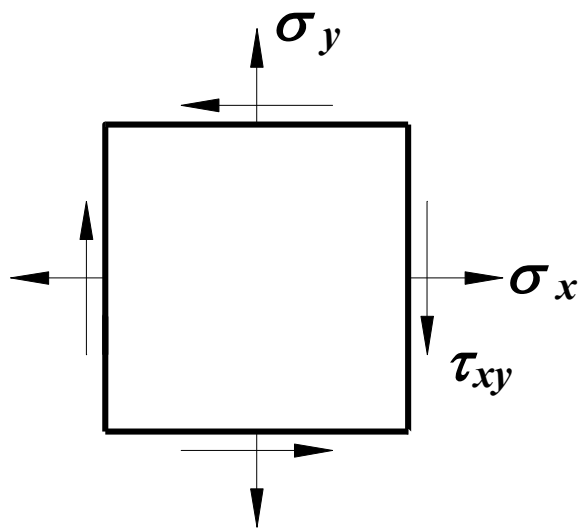
$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \nu(\sigma_x + \sigma_z)]$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y)]$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \quad \gamma_{yz} = \frac{\tau_{yz}}{G} \quad \gamma_{zx} = \frac{\tau_{zx}}{G}$$

上述六个关系式即为空间应力状态下，线弹性和小变形条件下各向同性材料的广义胡克定律。

对平面应力状态：设 $\sigma_z=0$ ， $\tau_{xz}=0$ ， $\tau_{yz}=0$ ，有：



$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

平面应力状态胡
克定律一般形式：

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \sigma_y)$$

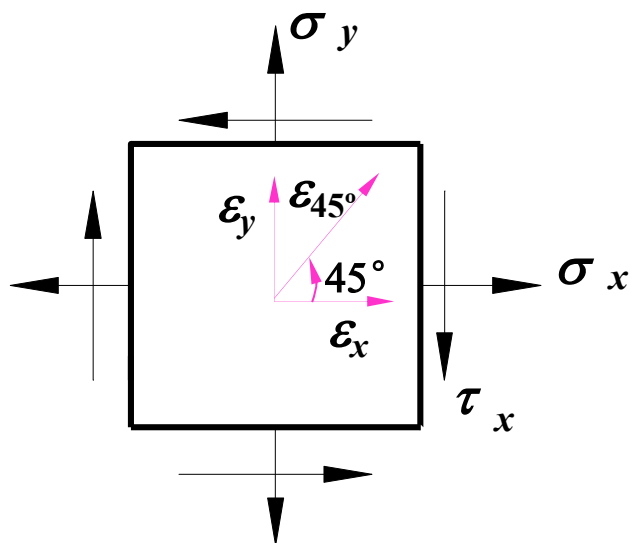
$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu \sigma_x)$$

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G} \tau_{xy}$$

$$\varepsilon_\alpha = \frac{1}{E} (\sigma_\alpha - \nu \sigma_{\alpha \pm 90^\circ})$$

电测法45° 应变花



$$\epsilon_x = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \sigma_y)$$

$$\epsilon_y = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu \sigma_x)$$

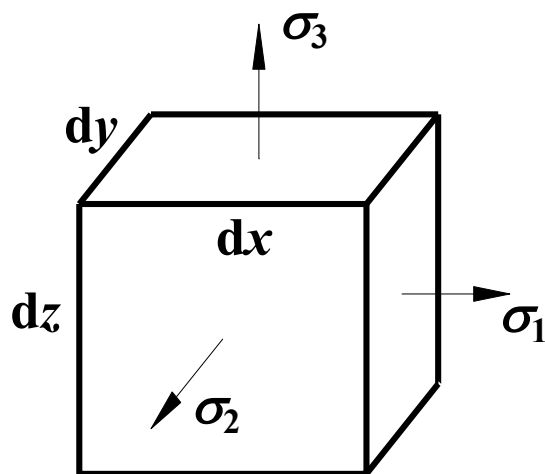
$$\epsilon_{45^\circ} = \frac{1}{E} (\sigma_{45^\circ} - \nu \sigma_{135^\circ})$$

利用应力圆可得： σ_{45° 、 σ_{-45°

从而解出 σ_x ， σ_y ， τ_x

各向同性材料的体应变

每单位体积的体积改变，称为**体积应变**，即：



$$\theta = \frac{\Delta V}{V} = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3)$$

$$= \frac{1-2\nu}{E} (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)$$

$$= \frac{1-2\nu}{E} (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)$$

在小变形条件下，**任一点处的体积应变与三主（正）应力之和成正比**，切应力不引起各向同性材料的体积改变。

第七章 强度理论

- 最大拉应力(第一强度)理论: $\sigma_{r1} = \sigma_1$

- 最大伸长线应变(第二强度)理论:

$$\sigma_{r2} = \sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)$$

- 最大切应力(第三强度)理论: $\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3$

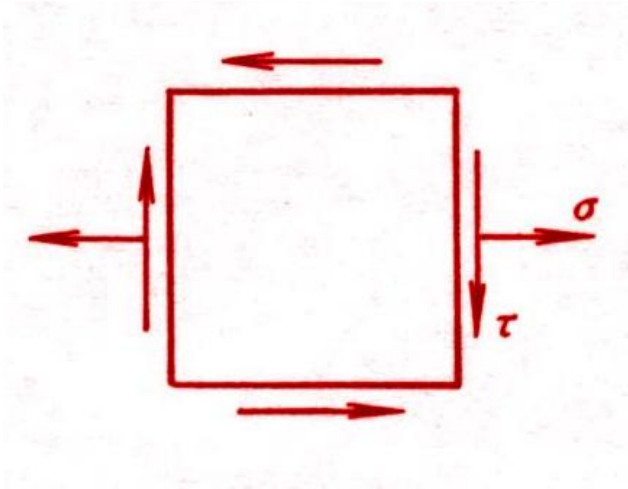
- 形状改变能密度(第四强度)理论:

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2]}$$

强度理论的统一形式:

$$\sigma_r \leq [\sigma]$$

特殊平面应力状态下：



$$\sigma_{r3} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma]$$

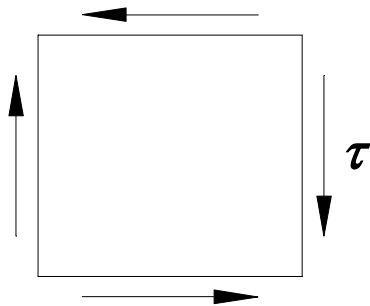
按第三强度理论，有：

$$\tau_s = 0.5\sigma_s \quad [\tau] = 0.5[\sigma]$$

按第四强度理论，有：

$$\tau_s = \frac{1}{\sqrt{3}}\sigma_s = 0.577\sigma_s$$

$$[\tau] = 0.577[\sigma] \approx 0.6[\sigma]$$



应用范围：

- a) 仅适用于常温、静载条件下的均匀、连续、各向同性的材料；
- b) 不论塑性或脆性材料，在三向拉应力状态都发生脆性断裂，宜采用第一强度理论；
- c) 对于脆性材料，在二向拉应力状态下宜采用第一强度理论；
- d) 对塑性材料，除三向拉应力状态外都会发生屈服，宜采用第三或第四强度理论；
- e) 不论塑性或脆性材料，在三向压应力状态都发生屈服失效，宜采用第四强度理论。

第八章 斜弯曲

- 平面弯曲的条件:

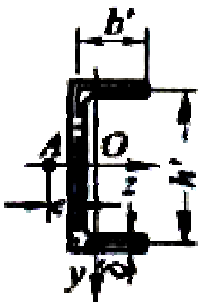
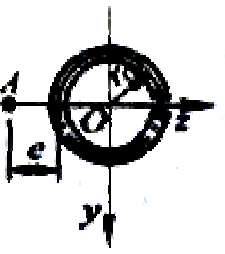
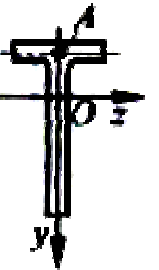
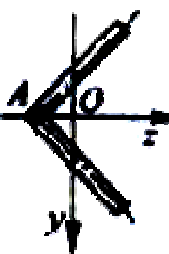
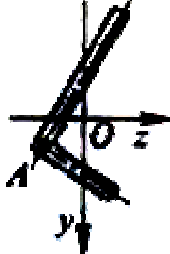
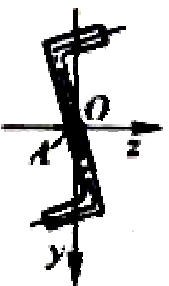
M 矢量或者横向力 F 矢量沿着 (或 //) 形心主轴之一
此时 M 矢量即为中性轴方向。

正多边形、圆形以及有三根以上对称轴截面只发生平面弯曲。

- 横向力作用下非对称梁不扭转的条件:

横向力 F 通过梁截面的弯曲中心。

表 1-1 几种截面的弯曲中心位置

截面形状			  	
弯曲中心 A 的位置	$e = \frac{b'^2 h'^2 \delta}{4I_z}$	$e = r_0$	在两个狭长矩形中线的交点	与形心重合

斜弯曲的强度条件

有外棱角截面，一定在角点处：

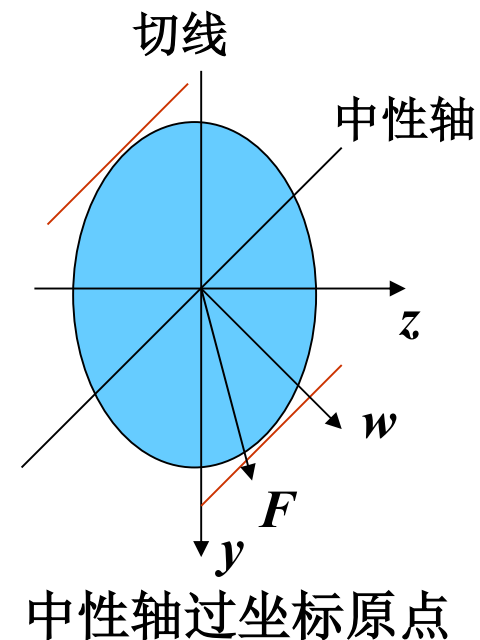
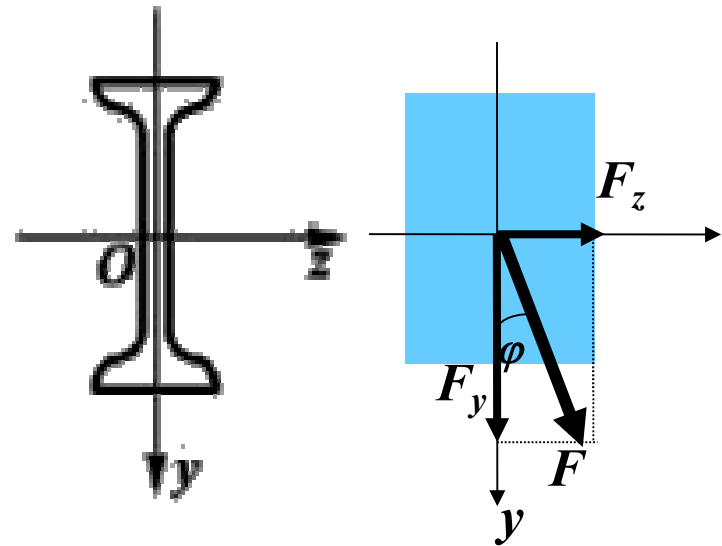
$$\sigma_{\max} = \frac{M_z}{W_z} + \frac{M_y}{W_y} \leq [\sigma]$$

对于没有外棱角非圆截面的梁，可以先确定中性轴的位置找出应力危险点

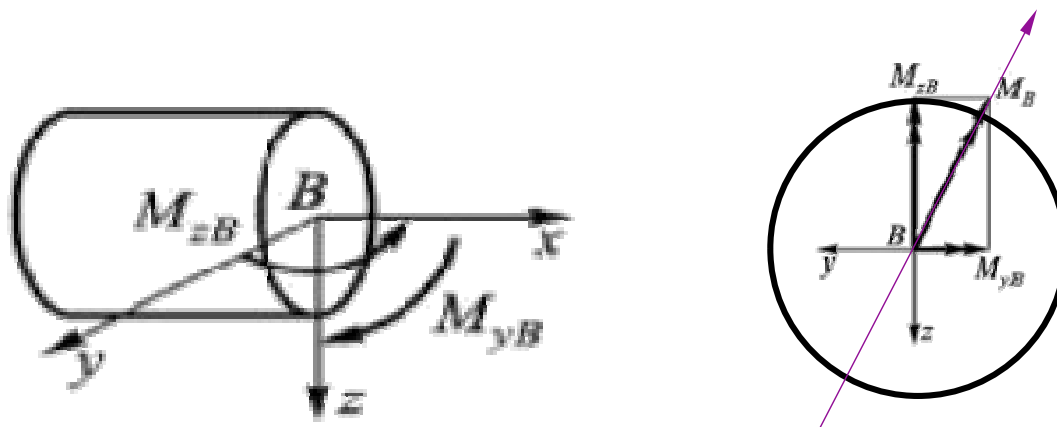
$$-\left(\frac{M_z y_0}{I_z} + \frac{M_y z_0}{I_y}\right) = 0$$

再将离中性轴最远两个切点坐标代入下式求出危险点的应力值。

$$\sigma = -\frac{M_z y}{I_z} - \frac{M_y z}{I_y}$$



圆截面在同一截面上受两个弯矩 M_z 和 M_y 作用时，直接将其按矢量合成得到总弯矩，然后**按平面弯曲**计算：



$$M_B = \sqrt{M_{yB}^2 + M_{zB}^2}$$

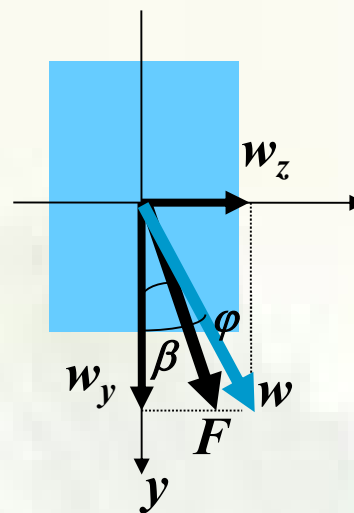
$$\sigma_{B,\max} = \frac{M_B}{W_z} = \frac{M_B}{\pi d^3 / 32}$$

斜弯曲梁的挠度计算

$$w_y = \frac{F_y l^3}{3EI_z}, \quad w_z = \frac{F_z l^3}{3EI_y}$$

$$w = \sqrt{w_y^2 + w_z^2}$$

$$\tan \beta = \frac{w_z}{w_y} = \frac{I_z}{I_y} \times \frac{F_z}{F_y} = \frac{I_z}{I_y} \tan \varphi$$



注意下标对应不同含义：

1、沿着y, z轴方向： F_y, F_z ; q_y, q_z ; w_y, w_z

2、以y, z轴为中性轴（或绕着y, z轴）：

I_y, I_z ; W_y, W_z ; M_y, M_z

第八章 拉弯组合的强度计算

有外棱角截面，危险点一定在角点处：

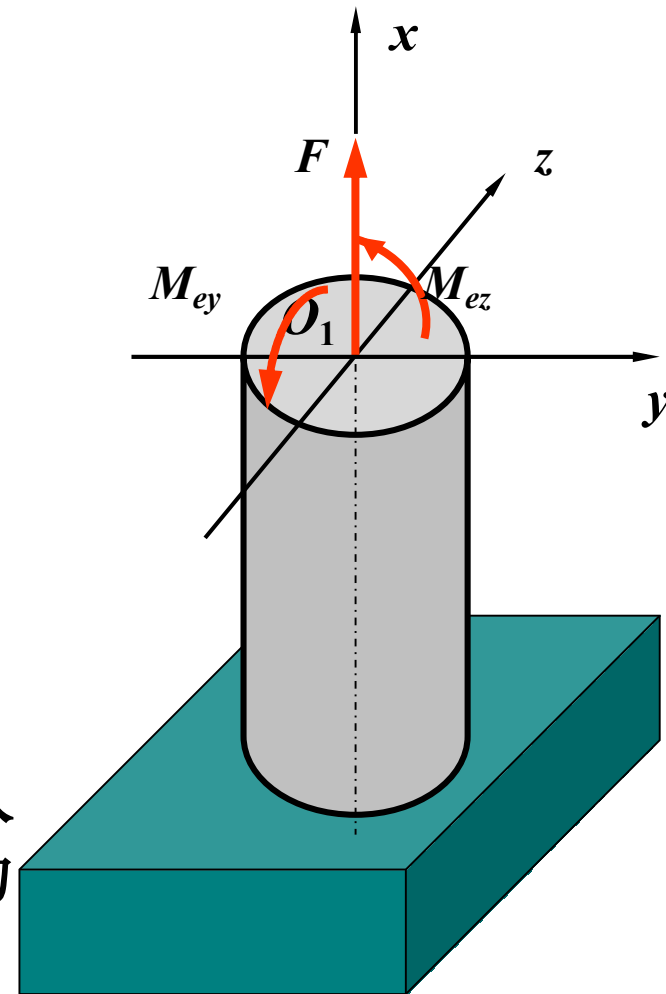
$$\sigma_{\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M_z}{W_z} + \frac{M_y}{W_y} \leq [\sigma]$$

对于没有外棱角非圆截面的梁，可以先确定中性轴的位置找出应力危险点

$$\frac{F_N}{A} + \frac{M_z y_0}{I_z} + \frac{M_y z_0}{I_y} = 0$$

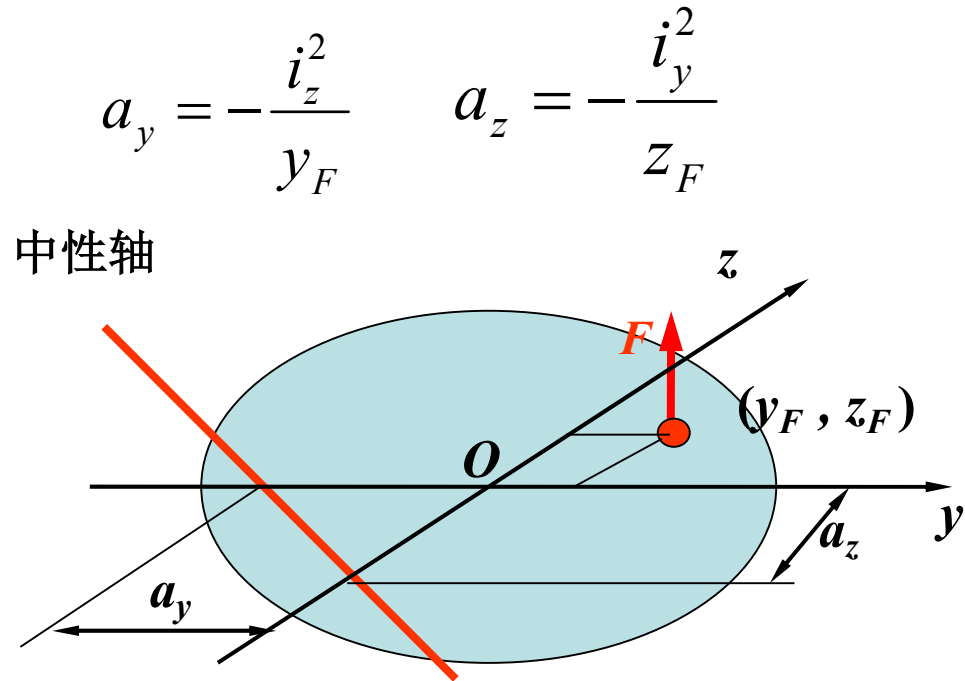
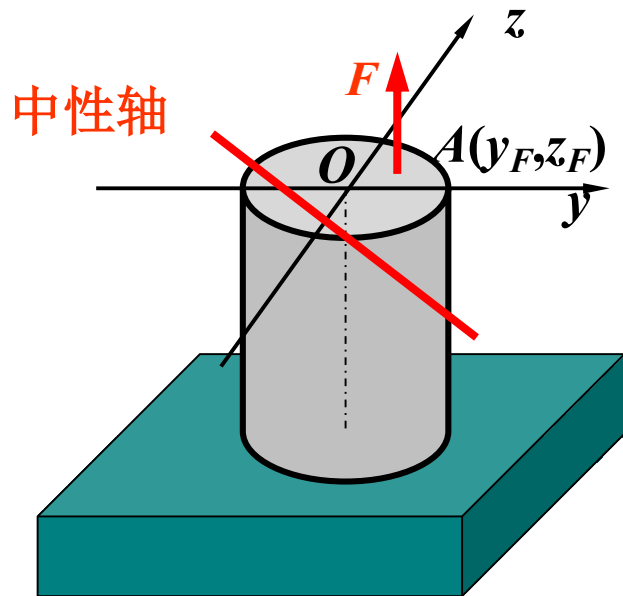
再将离中性轴最远两个切点坐标代入下式求出危险点的应力值。（单轴应力状态）

$$\sigma = \frac{F_N}{A} + \frac{M_z y}{I_z} + \frac{M_y z}{I_y}$$



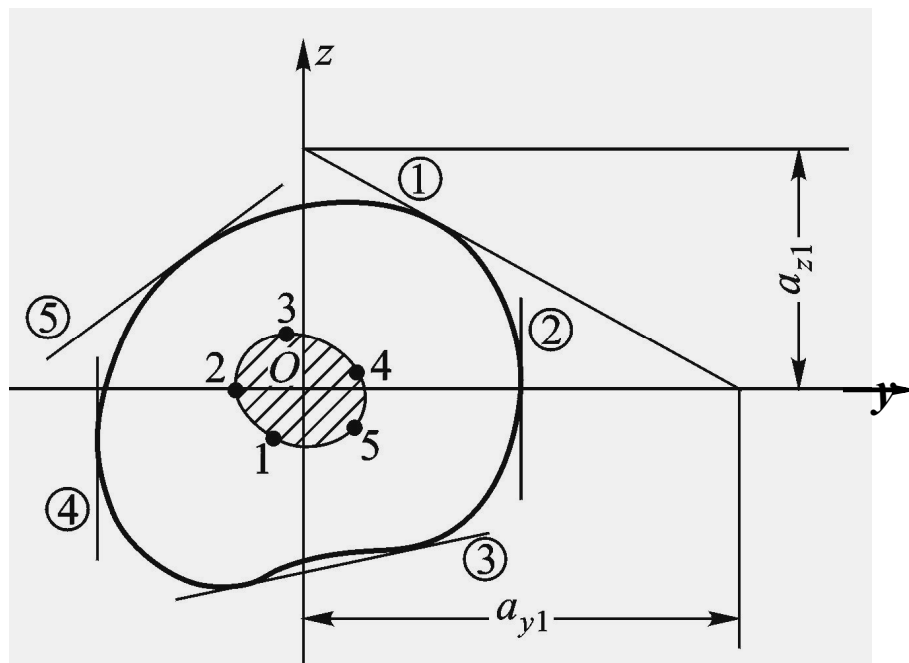
偏心拉伸的中性轴及其截距：

$$1 + \frac{z_F}{i_y^2} z_0 + \frac{y_F}{i_z^2} y_0 = 0$$

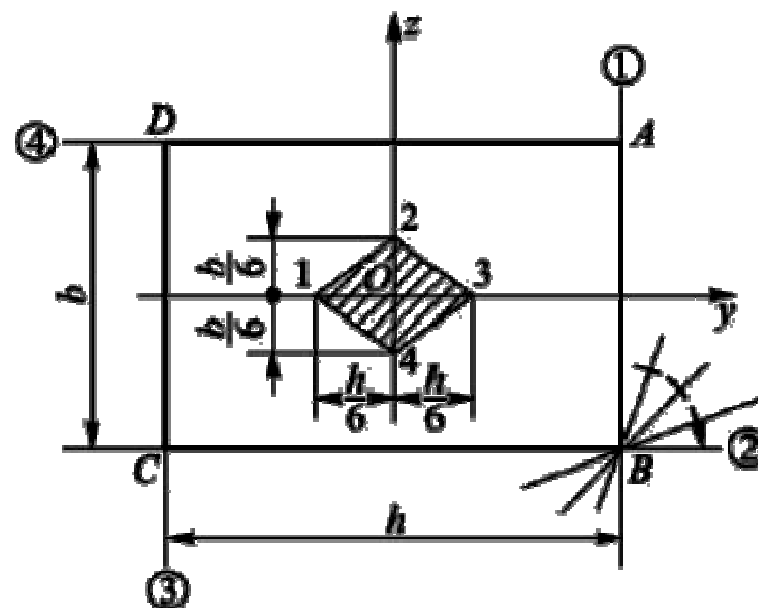
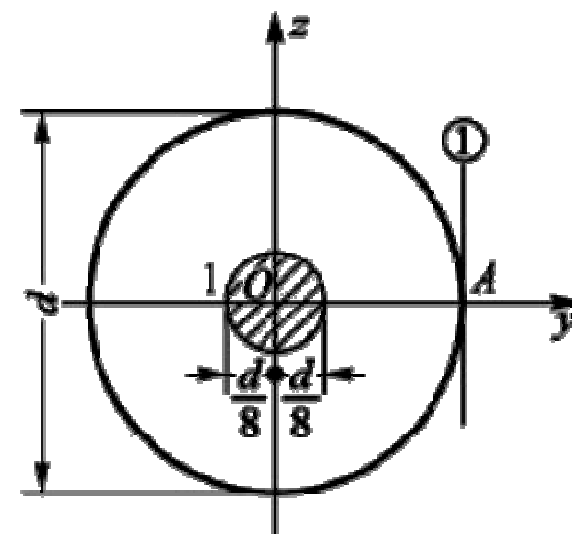


- 1、中性轴为一条不通过横截面形心的直线；
- 2、中性轴与偏心拉力作用点位于截面形心的相对两侧；
- 3、偏心力离形心越近，中性轴离形心越远。

确定截面核心的方法



圆形和矩形的截面核心



第八章 圆轴弯扭组合和拉弯组合的强度计算

圆轴弯扭组合的强度计算

$$\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W} \leq [\sigma] \quad \sigma_{r4} = \frac{\sqrt{M^2 + 0.75T^2}}{W} \leq [\sigma]$$

$$W = \frac{\pi D^3}{32} (1 - \alpha^4)$$

圆轴拉弯扭组合的强度计算

$$\begin{aligned} \sigma_{r3} &= \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma] \\ \sigma_{r4} &= \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma] \end{aligned} \quad \left\{ \begin{aligned} \sigma &= \frac{F_N}{A} + \frac{M}{W} & M &= \sqrt{M_y^2 + M_z^2} \\ \tau &= \frac{T}{W_p} = \frac{T}{2W} \end{aligned} \right.$$

第九章 压杆稳定

细长中心受压直杆的临界压力与临界应力：

$$F_{\text{cr}} = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2} \quad \sigma_{\text{cr}} = \frac{F_{\text{cr}}}{A} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

其适用范围为 $\lambda \geq \lambda_{\text{p}}$

而 $\lambda = \frac{\mu l}{i}$ 为柔度；临界柔度 $\lambda_{\text{p}} = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{\sigma_{\text{p}}}}$

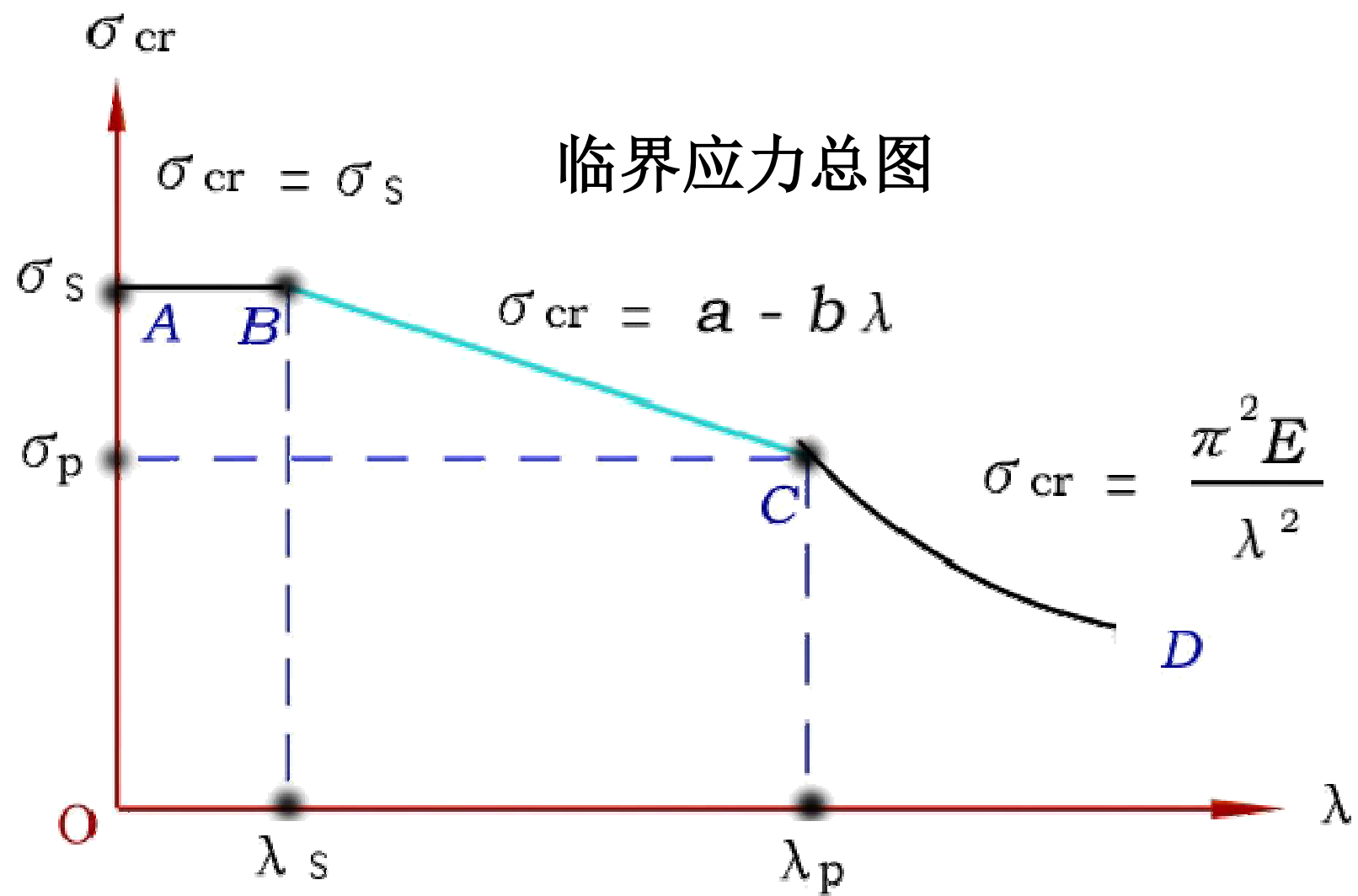
稳定条件为 $\frac{F}{A} \leq \frac{\sigma_{\text{cr}}}{n_{\text{st}}}$

压杆的长度因数和相当长度

表 9-1 各种支承约束条件下等截面细长压杆临界力的欧拉公式

支端情况	两端铰支	一端固定另 端铰支	两端固定	一端固定另 端自由	两端固定 但可沿横 向相对移动
失稳时挠曲线形状					
临界力 F_{cr} 欧拉公式	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$	$F_{cr} \approx \frac{\pi^2 EI}{(0.7l)^2}$	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(0.5l)^2}$	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(2l)^2}$	$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$
长度因数 μ	$\mu = 1$	$\mu \approx 0.7$	$\mu = 0.5$	$\mu = 2$	$\mu = 1$

- 注意：
- 1 各方向约束相同时 I 取 $I_{\min}$ (弱轴)
 - 2 各方向约束不同时 (柱形铰) 按实际情况计算



第三章 (II) 能量方法

线弹性体应变能计算

(a) 轴向拉（压）杆 $V_{\varepsilon} = W = \frac{1}{2} F \Delta l = \frac{F_N^2 l}{2EA} = \frac{EA}{2l} \Delta l^2$

(b) 扭转 $V_{\varepsilon} = W = \frac{1}{2} M_e \phi = \frac{T^2 l}{2GI_p} = \frac{GI_p}{2l} \phi^2$

(c) 弯曲 纯弯曲

$$V_{\varepsilon} = W = \frac{1}{2} M_e \theta = \frac{M_e^2 l}{2EI} = \frac{M^2 l}{2EI}$$

横力弯曲 $V_{\varepsilon} = \int_0^l \frac{M^2(x)}{2EI} dx$

(d) 组合变形

$$V_{\varepsilon} = W = \frac{1}{2}F_1\Delta_1 + \frac{1}{2}F_2\Delta_2 + \cdots + \frac{1}{2}F_n\Delta_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2}F_i\Delta_i \quad (i=1,2,\cdots,n)$$

F_i 为**广义力**， Δ_i 为 F_i 的作用点沿 F_i 方向的**广义位移**，它是由所有广义力共同产生的。

或

$$V_{\varepsilon} = \int_l dV_{\varepsilon} = \int_l \frac{F_N^2(x) dx}{2EA} + \int_l \frac{T^2(x) dx}{2GI_p} + \int_l \frac{M^2(x) dx}{2EI}$$

应变能两个特点：**1、相同变形时不适用叠加原理；**
2、弹性应变能与加载次序无关。

卡氏第二定理（线弹性体）

$$\Delta_i = \frac{\partial V_\varepsilon}{\partial F_i}$$

$$= \int_0^l \frac{M(x)}{EI} \frac{\partial M(x)}{\partial F_i} dx + \int_0^l \frac{T(x)}{GI_p} \frac{\partial T(x)}{\partial F_i} dx + \int_0^l \frac{F_N(x)}{EA} \frac{\partial F_N(x)}{\partial F_i} dx$$

它表明，线弹性结构的应变能，对于作用其上的某一荷载的变化率，等于与该荷载相应的位移。

用卡氏定理求位移的解题步骤：

- 1) 区分同名载荷，包括 F 与均布载荷集度 F/a 和力偶 Fa 等中的 F 同名；
- 2) 添加与所求广义位移相对应的虚拟广义力；
(在没有对应广义力的情况下)
- 3) 分段求轴力、扭矩和弯矩方程，以及它们对广义力的偏导数；
- 4) 恢复同名载荷，令虚拟广义力为零；代入积分表达式；
- 5) 积分求位移，注意积分区间与坐标系的统一。

用卡氏定理求解超静定问题的解题步骤：

- 1) 根据结构的超静定次数解除对应多余约束，用多余未知力代替；
- 2) 把相当系统的约束力写成多余未知力和荷载的函数；
- 3) 分段求轴力、扭矩和弯矩方程，以及它们对多余未知力的偏导数；
- 4) 应用卡二定理，将上述表达式代入相当系统的几何方程；
- 5) 积分求解多余未知力。

可以根据结构以及荷载的对称性降低超静定次数求解。